

한국전력공사 상임감사위원

개선·시정 요구, 통보

제 목 : [7] ‘전주용 입상관’ 설치수량 확인 미흡

관 계 부 서 : 영업배전시스템실(TF), 강원본부, 태백지사 등 9개 지사

조 치 부 서 : 영업배전시스템실(TF), 강원본부, 태백지사 등 9개 지사

내 용

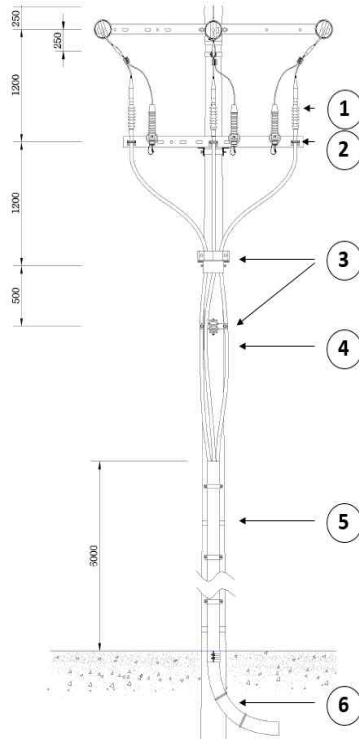
1. 업무 개요

배전공사 시 전주 위에 특고압 지중케이블의 온전한 입상 상태를 유지하고, 노출에 따른 차량충돌 등의 외상 원인으로부터 케이블을 보호하기 위하여 지면에서 적정 높이까지 ‘전주용 입상관’을 설치한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전 설계기준(DS-5100) 케이블」 6.2. 입상케이블 방호에 따르면 입상케이블은 지상 노출 부분의 외상보호를 위해 지표면에서 2.5m 이상 ‘전주용 입상관’으로 보호하고, 2m 단위로 2개소씩 강벨트로 고정되도록 시공하고 있다. 또한 「배전시공편람(지중)」 제2장 3.1. 특고압 케이블(CU) 입상주 시공도 및 3.2. 주요자재에 따르면 아래 [그림 1]과 같이 지표면에서 지상 6m까지 ‘전주용 입상관’을 설치하도록 하고 있고, ‘전주용 입상관’의 규격으로 $\varnothing 130(150)$, 2.0mm, 2m로 정하고 있다.

[그림 1] '전주용 입상관' 자재 및 입상 시공도

입상관 자재규격	입상주 시공도	현장시공 사진														
 자재번호 104006(104008) 규격 Ø130(150), 2.0mm, 2m	 <table><tr><th>No</th><th>자재명</th></tr><tr><td>①</td><td>종단 접속재</td></tr><tr><td>②</td><td>지지금구(상부)</td></tr><tr><td>③</td><td>지지금구(하부) 케이블 받침대</td></tr><tr><td>④</td><td>입상케이블</td></tr><tr><td>⑤</td><td>입상관</td></tr><tr><td>⑥</td><td>조립식 반할관</td></tr></table>	No	자재명	①	종단 접속재	②	지지금구(상부)	③	지지금구(하부) 케이블 받침대	④	입상케이블	⑤	입상관	⑥	조립식 반할관	
No	자재명															
①	종단 접속재															
②	지지금구(상부)															
③	지지금구(하부) 케이블 받침대															
④	입상케이블															
⑤	입상관															
⑥	조립식 반할관															

자료: 「배전시공편람(지중)」 발췌

한편 '전주용 입상관'의 설계는 영배정보4.0을 통해 입력하여 반영할 수 있는데, 입상관 설치는 '종단접속공사' 공종에 해당하고 설계편집기에는 전주 위 입상관의 높이가 6m(default 값)로 설정되어 있으며, 필요에 따라 수정이 가능하도록 되어 있다.

따라서 업무담당자는 '전주용 입상관' 설치가 포함된 공사의 경우 준공 시 현장 및 준공서류에 적정 수량의 입상관이 설치되었는지를 검사하고 그에 맞게 준공처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 ‘전주용 입상관’ 설치가 수반된 공사의 준공서류와 현장 설치 수량의 동일여부를 점검한 결과, 강원본부 태백지사 등 10개 지사 66건의 공사 중 10건은 1,763,835원을 과다 계상하였고, 56건은 12,079,820원을 과다 지급하였으며, 세부내역은 [참고]와 같다.

설계 및 준공과정을 확인해 보면, 위에서도 언급했듯이 아래 [그림 2]와 같이 영배정보4.0 설계편집기에는 ‘보호관’으로 표현되는 ‘전주용 입상관’의 수량이 기본값(default, 6m)으로 입력 및 반영되고 있어, 준공 시 현장시공 또는 사진을 통해 실제 설치수량을 조정하여야 함에도 태백지사 & ㉠(4)를 비롯한 강원본부 34명의 업무 담당자는 설치수량 확인을 소홀히 하여 준공처리하였다.

[그림 2] 설계시스템에 입상관(보호관) 설계편집기 화면

【보호관】 장주형태 시공방법 장주공용유무 *종류 규격 높이 작업계수 보호관교통정... 중성선방호유무 전주오류기계...	×1 - 케이블헤드지지금구 1회선용 E - 지상조립 N - 무 C - 전주용입상관 130 - 130mm 6 0.7-보통 N - 무 N - 무 Y - 유	□ : 높이는 보호관 수량(단위 m) ※ default로 '6'이 기본값으로 세팅됨
---	---	---

자료: 영배정보4.0 설계화면 발췌

이와 관련하여, 설계된 입상관 수량과 달리 준공 시 설치 수량이 동일하지 않고 줄어드는 원인을 확인한 결과, 특고압 지중케이블이 입상되는 전주에는 일반적으로 저압설비, 통신공가, 인입선 및 지자체 보안등 등의 설비가 시설된 개소가 있어 설계된 입상관의 원활한 설치를 위한 공간(6m, 3개) 확보가 곤란할 경우 현장에 맞게 설치(4m, 2개)하고 있음을 확인할 수 있었다.

‘전주용 입상관’ 설치수량 확인 미흡으로 준공계 제출 포함 준공처리한 업무 담당자는 아래 [표 1]과 같고 &☎(4) 등 34명을 비롯한 대부분의 업무 담당자는 설계도서상의 수량 만큼, 준공 시 당연히 현장 설치된 것으로 인지하였으며, 준공검사 시 입상관의 설치 수량을 별도로 확인하지 않았다고 진술하였다.

[표 1] 실제 설치수량 대비 착오계상(지급) 현황

(단위: 건, 원)

순번	사업소명	담당자명	과다 계상		과다 지급		합계	
			건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	U♠	◆◆◆	-	-	3	613,371	3	613,371
2		\$♣&	-	-	1	210,755	1	210,755
3		◇%★	-	-	1	182,722	1	182,722
4		☐☐▲	-	-	1	208,996	1	208,996
5		&♠◆	-	-	1	196,676	1	196,676
6		●☐■	-	-	1	196,676	1	196,676
7		♣☎☐	-	-	3	601,461	3	601,461
8	☎☐○지사	▷▷▷	-	-	1	143,008	1	143,008
9		☐☐☐	-	-	2	353,873	2	353,873
10		☐☐☐	-	-	2	377,722	2	377,722
11		☐♠\$	-	-	10	1,464,733	10	1,464,733
12		◎●★	-	-	1	203,362	1	203,362
13		☎@♥	-	-	4	643,883	4	643,883
14		☎%▲	-	-	2	367,266	2	367,266
15	☎☐☐지사	▶♠♠	-	-	1	203,786	1	203,786
16		▶▶▶	-	-	3	550,985	3	550,985
17		☎☎☎	-	-	1	101,786	1	101,786
18		♥☐☐	3	408,646	1	137,245	4	545,891
19		●☐▼	-	-	2	385,834	2	385,834
20		▷☐☐	1	100,787	-	-	1	100,787
21		☐&@	-	-	1	179,023	1	179,023
22	☐▶°F지사	☎☎☎	-	-	6	791,853	6	791,853
23		&&&	-	-	1	205,863	1	205,863
24		#♥▼	-	-	3	661,141	3	661,141
25	■♠☐지사	***	-	-	4	604,080	4	604,080
26		*☐◀	2	362,344	-	-	2	362,344
27	☐☐☐☐지사	☐△☐	-	-	1	215,917	1	215,917
28	☎☐☐☐지사	▼♥★	-	-	4	726,714	4	726,714
29	☎☐☐☐지사	☆◆☎	-	-	1	209,659	1	209,659
30	☎☎☎☐지사	&☎☎	4	670,799	-	-	4	670,799
31	☐☐☐☐지사	☎☎☎	-	-	4	681,799	4	681,799
32	☐☐☐☐지사	♣☐■	-	-	1	212,401	1	212,401
33	☐☐☐☐☐지사	●△◎	1	221,259	-	-	1	221,259
34	☐☐☐☐☐지사	♥●☐	-	-	2	447,230	2	447,230
합 계			11	1,763,835	69	12,079,820	80	13,843,655

자료: 영배정보4.0 공사대장 추출 및 「참고」 집계

이러한 사안은 향후 계속적으로 반복될 수 있어, 준공검사 시 검사방법 착안 사항 등 공사업무 담당자들에 대한 철저한 교육이 필요할 것으로 판단된다.

다만 \$◆■ 등 23개 공사업체는 과다 계상 및 과다 지급된 금액 13,843,655 원에 대하여 감액 및 회수조치에 동의하였다.

관계자 및 관계부서 의견

태백지사 &☎(4)를 비롯한 강원본부 34명 공사업무 담당자들은 ‘전주용 입상관’ 설치수량 확인을 소홀히 하였음을 인정하였고, 향후에는 설계도서대로 적정하게 시공되었는지 준공검사를 철저히 하겠다고 하였으며, 지적한 건 모두 감사자의 의견에 동의하였다.

영업배전시스템실(TF) 업무담당자는 영배정보4.0 설계편집기의 ‘전주용 입상관(보호관) 높이’ 기본값(default 6m) 설정이 불필요하며 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였으며, 기본값 적용을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업배전시스템실(TF)장은 영배정보4.0 설계편집기의 ‘보호관(전주용 입상관) 높이’ 기본값이 적정하게 적용될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

강원본부장, 태백·원주·강릉·홍천·철원·영월·동해·평창·정선지사장은

- ① ‘전주용 입상관’ 현장 미설치 수량에 대하여 준공 시 과다 계상한 도급비 1,763,835원을 감액, 과다 지급한 도급비 12,079,820원을 회수하여 주시기 바랍니다.(시정)
- ② 또한 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 예방교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1 시 정 1 통 보 1	회 수 [12,079,820원] 감 액 [1,763,835원]	-	영업배전시스템실(TF) 강원본부 직할 태백지사 원주지사 강릉지사 홍천지사 철원지사 영월지사 동해지사 평창지사 정선지사	영업배전시스템실(TF) 강원본부 직할 태백지사 원주지사 강릉지사 홍천지사 철원지사 영월지사 동해지사 평창지사 정선지사

[참고] 공사건별 준공처리 착오 현황(강원본부)

(단위: 건, 원)

순번	사업소	공사번호	공사명	담당자	금액	조치
1	지사	익명화	익명화	▶▶▶	179,023	회수
2	지사			▶▶▶	371,963	회수
3	지사			☒&@	179,023	회수
4	지사			●■▼	192,917	회수
5	지사			●■▼	192,917	회수
6	지사			♥■□	144,914	감액
7	지사			♥■□	144,914	감액
8	지사			♥■□	137,245	회수
9	지사			▷■▨	100,787	감액
10	지사			☼☼☼	101,785	회수

순번	사업소	공사번호	공사명	담당자	금액	조치
11	지사				118,818	감액
12	지사				208,996	회수
13	지사				196,676	회수
14	지사				196,676	회수
15	지사				201,990	회수
16	지사				201,990	회수
17	지사				209,391	회수
18	지사				207,471	회수
19	지사				209,049	회수
20	지사				184,941	회수
21	지사				210,755	회수
22	지사				182,722	회수
23	지사				209,659	회수
24	지사				362,306	회수
25	지사				181,153	회수
26	지사				183,255	회수
27	지사				215,917	회수
28	지사				143,008	회수
29	지사				164,409	회수
30	지사				203,362	회수
31	지사				206,389	회수
32	지사				437,494	회수
33	지사				189,464	회수
34	지사				203,786	회수
35	지사				188,861	회수
36	지사				188,861	회수
37	지사				675,635	회수
38	지사	익명화	익명화		206,389	회수
39	지사				206,389	회수
40	지사				206,389	회수
41	지사				169,931	회수
42	지사				183,633	회수
43	지사				183,633	회수
44	지사				248,461	회수
45	지사				198,769	회수
46	지사				221,259	감액
47	지사				171,272	감액
48	지사				191,072	감액
49	지사				208,805	회수
50	지사				208,805	회수
51	지사				114,751	회수
52	지사				71,719	회수
53	지사				146,766	감액
54	지사				146,766	감액
55	지사				377,267	감액
56	지사				197,194	회수
57	지사				184,450	회수
58	지사				92,224	회수
59	지사				207,931	회수
60	지사				212,401	회수
61	지사				205,863	회수
62	지사				220,380	회수
63	지사				440,761	회수
64	지사				210,433	회수
65	지사				210,433	회수
66	지사				370,987	회수
합 계					13,843,655	